Регулярни изрази

”Изрази, които ползваме регулярно“

Йоан Василев

8 ноември 2026 г.

Nature, when left to universal laws, tends to produce regularity out of chaos.

Immanuel Kant

Задача 1. Нека $\Sigma = \{a, b\}$. Да се докаже, че следните езици са регулярни:

а) $L_1 = \{\alpha \in \Sigma^* \mid \alpha$ съдържа равен брой поднизове ab и $ba\}$

б) $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha|$ е нечетно$\}$

в) $L_3 = \{\alpha \in \Sigma^* \mid$ всяка буква a в α се следва от буква $b\}$

Решение.

Cardinality counting argument

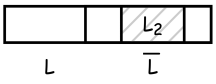
Задача 2. Да се докаже, че всеки безкраен език L има подезик $M \subseteq L$, който *не* е регулярен.

Решение. Да обърнем внимание, че всеки безкраен език има *изброимо много* елементи (тоест е равномощен с $\mathbb{N}$), защото думите му могат да се наредят в редица лексикографски. Тогава множеството $\mathcal{P}(L) \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$ е *неизброимо*. Но регулярните езици са изброимо много. Следователно съществува подезик $M \subseteq L$, който е нерегулярен. ■

Задача 3. Език L може да се разшири до нерегулярен език $N \supseteq L$ тогава и само тогава, когато L *не* е ко-краен (т.е. $\overline{L}$ *не* е краен).

Решение. (⇒) Нека езикът L има нерегулярно надмножество M. Следователно $\overline{M} \subseteq \overline{L}$. Езикът $\overline{M}$ обаче е нерегулярен (като допълнение на такъв), откъдето е и безкраен. Това означава, че и $\overline{L}$ е безкраен. ✓

(⇐) Обратно, нека $\overline{L}$ е безкраен. От предната задача получаваме, че съществува език $L_2 \subseteq \overline{L}$, който е нерегулярен. Следователно неговото допълнение $\overline{L_2}$ също е нерегулярно. Но $L \subseteq \overline{L_2}$, така че $M := \overline{L_2}$ има желаните свойства. ■



Задача 4. Ако $|\Sigma| > 1$, да се докаже, че съществува безкрайна редица $a_0, a_1, \ldots$ от букви в Σ такава, че езикът

$$L = \{a_0 a_1 \ldots a_k \mid k \in \mathbb{N}\} \text{ е нерегулярен.}$$

Решение. При $|\Sigma| \geq 2$ възможните такива редици $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ са неизброимо много - това може да се види чрез диагонализация (по метода на Кантор). Всяка такава редица задава различен език L, а регулярните езици са изброимо много. Следователно съществува редица, за която L е нерегулярен. ■

Индукция по построение на регулярните изрази

Понеже регулярните изрази са обекти, които дефинираме рекурсивно, то е очаквано и съвсем естествено свойствата, които ще извеждаме за тях, отново да се доказват по индукция. Ще ползваме структурна индукция по построение на регулярните изрази.
Оказва се, че освен в показване на различни свойства за самите изрази, индукцията по построението е *добра техника за доказване на регулярност на езици* (или по-точно за доказване, че някои операции, действащи върху езици, запазват регулярност). В тази секция ще демонстрираме именно това.

идеята: Искаме да докажем, че някаква операция $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ върху езици запазва регулярност (тоест при прилагане върху регулярен език, резултатът отново е регулярен език). Доказваме, че приложена върху базовите регулярни езици $\varnothing, \{\varepsilon\}, \{a\}$, тя запазва регулярност. После доказваме, че под действието на операциите обединение, конкатенация и звезда върху езиците тази операция продължава да запазва регулярност.

Задача 5. Нека r е регулярен израз, в който *не* се среща символът звезда $*$. Да се докаже, че езикът $\mathcal{L}[\![r]\!]$ е краен.

Решение. Ще докажем твърдението със структурна индукция по построението на регулярните изрази.
База: Ако $r = \varnothing \mid \varepsilon \mid a$, то по дефиниция $\mathcal{L}[\![r]\!]$ е съответно $\varnothing, \{\varepsilon\}$ или $\{a\}, a \in \Sigma$. Във всеки случай езикът е кран. ✓
ИП: Нека r_1, r_2 са регулярни изрази, несъдържащи символа $*$, и езиците $\mathcal{L}[\![r_1]\!], \mathcal{L}[\![r_2]\!]$ са крайни.
ИС: Понеже символът $*$ не участва в разглежданите регулярни изрази, всеки сложен (съставен) регулярен израз r има вид $r = (r_1 + r_2) \mid (r_1.r_2)$, като r_1, r_2 също не съдържат звезда. Ще докажем, че $\mathcal{L}[\![r]\!]$ също е краен.
В случая $r = (r_1 + r_2)$ по дефиниция $\mathcal{L}[\![r]\!] = \mathcal{L}[\![r_1]\!] \cup \mathcal{L}[\![r_2]\!]$, но по предположение двата езика отдясно за крайни, така че и тяхното обединение е крайно.
Ако пък $r = (r_1.r_2)$, то $\mathcal{L}[\![r]\!] = \mathcal{L}[\![r_1]\!].\mathcal{L}[\![r_2]\!]$. Но при крайни езици L_1, L_2, $|L_1.L_2| \leq |L_1|.|L_2|$ и $L_1.L_2$ също е краен. Следователно и $\mathcal{L}[\![r]\!]$ е краен. ■

Задача 6. Един регулярен израз r е в *дизюнктивна нормална форма* (ДНФ), ако е от вида $r = r_1 + r_2 + \ldots r_n$ за някое $n \geq 1$, където никое r_i не съдържа символа $+$. Докажете, че за всеки регулярен език L съществува регулярен израз r в ДНФ с $\mathcal{L}[\![r]\!] = L$.

Решение. Доказваме с индукция по построението на регулярните езици (изрази).
База: В базовите случаи $L = \varnothing$, $L = \{\varepsilon\}$ и $L = \{a\}$, $a \in \Sigma$ съответните регулярни изрази $r = \varnothing$, $r = \varepsilon$ и $r = a$ са в ДНФ. Твърдението е изпълнено. ✓
ИП: Нека L_1, L_2 са езици, за които съществуват регулярни изрази r_1, r_2 в ДНФ. По-точно нека $r_1 = s_1 + s_2 + \ldots s_n$ и $r_2 = t_1 + t_2 + \ldots t_m$, където s_i, t_j са регулярни изрази, които не съдържат символа $+$.
ИС: Достатъчно е да докажем, че при обединение, конкатенация и звезда твърдението остава вярно:

- $\boldsymbol{L_1 \cup L_2} = \mathcal{L}[\![r_1]\!] \cup \mathcal{L}[\![r_2]\!] = \mathcal{L}[\![r_1 + r_2]\!] = \mathcal{L}[\![\underbrace{s_1 + s_2 + \ldots s_n + t_1 + \ldots t_m}_{\text{регулярен израз в ДНФ}}]\!]$ ✓
- Тук ще използваме дистрибутивност: $L.(M \cup N) = L.M \cup L.N$ за произволни езици. Така $\boldsymbol{L_1.L_2} = \mathcal{L}[\![r_1]\!].\mathcal{L}[\![r_2]\!] = \mathcal{L}[\![r_1.r_2]\!] = \mathcal{L}[\![(s_1 + s_2 + \ldots s_n).(t_1 + t_2 + \ldots t_m)]\!] = \mathcal{L}[\![\underbrace{s_1.t_1 + s_1.t_2 + \ldots s_n.t_m}_{\text{регулярен израз в ДНФ}}]\!]$ ✓
- Тук ще ползваме равенството $(L \cup M)^* = (L^*M^*)^*$, което сме доказвали. Така получаваме, че $\boldsymbol{L_1^*} = \mathcal{L}[\![r_1]\!] = \mathcal{L}[\![(s_1 + s_2 + \ldots s_n)^*]\!] = \mathcal{L}[\![\underbrace{(s_1^* s_2^* \ldots s_n^*)^*}_{\text{израз в ДНФ}}]\!]$ ✓

Следователно по индукция по построението на регулярните езици, твърдението е вярно за всеки регулярен език L. ■

Задача 7 (*)**.** Да се докаже, че всеки *безкраен* регулярен език R може да се представи като обединение на два *непресичащи* се безкрайни регулярни езика.

Решение. Отново ще ползваме индукция по построение на регулярните изрази (индукция по дължината на израза). Да дефинираме предикат:

$$P(r) \leftrightharpoons \text{ако } \mathcal{L}[\![r]\!] \text{ е безкраен език, то той може да се представи като обединение на два непресичащи се безкрайни регулярни езика}$$

База: Ако $r = \varnothing \mid \varepsilon \mid a$, то езикът $\mathcal{L}[\![r]\!]$ е краен и твърдението е тривиално изпълнено. ✓
ИП: Да допуснем, че за всички регулярни изрази s с дължина по-малка от тази на $r, |r| > 1$ е вярно $P(s)$.
ИС: Нека $r, |r| > 1$ е регулярен израз и езикът $\mathcal{L}[\![r]\!]$ е безкраен. Ще докажем, че $P(r)$. Разглеждаме трите случая за структурата на израза r:

1 сл.) $\boldsymbol{r = (r_1 + r_2)}$, тогава $\mathcal{L}[\![r]\!] = \mathcal{L}[\![r_1]\!] \cup \mathcal{L}[\![r_2]\!]$. Безкрайността на езика $\mathcal{L}[\![r]\!]$ влече, че поне един от $\mathcal{L}[\![r_1]\!], \mathcal{L}[\![r_2]\!]$ също е безкраен, без ограничение на общността това е $\mathcal{L}[\![r_1]\!]$. За него можем да ползваме индукционно предположение. Следва, че съществуват безкрайни непресичащи са езици A и B, за които $\mathcal{L}[\![r]\!] = A \cup B$. Очевидно $A, \underbrace{\mathcal{L}[\![r]\!] \backslash A}_{B \subseteq}$ също са регулярни, безкрайни и непресичащи се, значи $P(r)$ е в сила. ✓

2 сл.) $\boldsymbol{r = (r_1.r_2)}$, тогава $\mathcal{L}[\![r]\!] = \mathcal{L}[\![r_1]\!].\mathcal{L}[\![r_2]\!]$. Поне един от езиците $\mathcal{L}[\![r_1]\!], \mathcal{L}[\![r_2]\!]$ е безкраен, б.о.о. това е $\mathcal{L}[\![r_1]\!]$, а $\mathcal{L}[\![r_2]\!]$ е непразен. За израза r_1 можем да ползваме индукционно предположение. Тогава съществува представяне $\mathcal{L}[\![r_1]\!] = A \cup B$, като A, B са регулярни, непресичащи се и безкрайни. Нека $\omega \in \mathcal{L}[\![r_2]\!]$ е произволна дума. Разглеждаме множествата множествата $A.\{\omega\}$ и $\mathcal{L}[\![r]\!] \backslash A\{\omega\}$. Те също са непресичащи се и регулярни. Безкрайността на първия език следва от тази на A, на втория пък от това, че безкрайният $B\{\omega\} \subseteq \mathcal{L}[\![r]\!] \backslash A\{\omega\}$. Окончателно това доказва, че $P(r)$ е в сила. ✓

3 сл.) $\boldsymbol{r = s^*}$, тогава $\mathcal{L}[\![r]\!] = \mathcal{L}[\![s]\!]^*$, където $\mathcal{L}[\![s]\!]$ е непразен. Нека $\omega \in \mathcal{L}[\![s]\!]$ е произволна дума. Дефинираме $A := \{\omega^{2k} \mid k \in \mathbb{N}\} = \{\omega\omega\}^*$ и $B := \mathcal{L}[\![r]\!] \backslash A$. Двата езика са регулярни и непресичащи се, очевидно A е безкраен. Понеже $C := \{\omega.\omega^{2k} \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq \{\omega\}^* \subseteq \mathcal{L}[\![r]\!]$ е безкрайно множество и $C \subseteq B$, то B също е безкрайно. Следва $P(r)$. ✓
Горната индукция окончателно доказва исканото за всеки реуглярен език. ■

Задача 8. Нека R_1, R_2 са регулярни езици, като $R_1 \subseteq R_2$ и $R_2 \backslash R_1$ е безкрайно. Докажете, че съществува регулярен език R_3, за който $R_1 \subseteq R_3 \subseteq R_2$ и множествата $R_2 \backslash R_3$ и $R_3 \backslash R_1$ са безкрайни.

Решение. Езикът $R_2 \backslash R_1$ е регулярен. Според твърдението от горната задача съществуват непресичащи се безкрайни регулярни езици A и B с $A \cup B = R_2 \backslash R_1$. Достатъчно е да положим $R_3 := R_1 \cup A$. Така R_3 е регулярен, а $R_2 \backslash R_3 = B$ и $R_3 \backslash R_1 =$ са безкрайни. ■